



CHAPITRE 1

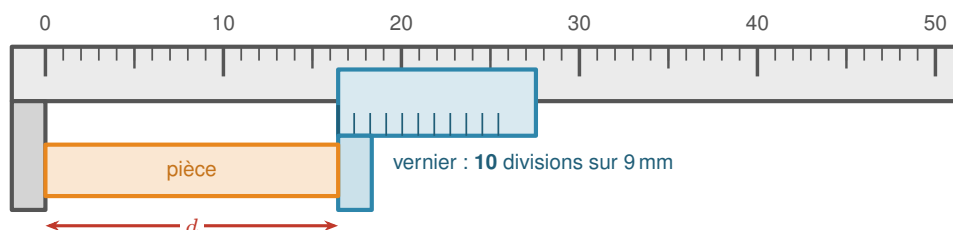
Mesure et incertitudes

La même pièce, mesurée avec **deux instruments** de précision différente : le pied à coulisse au 1/10 du laboratoire, puis un pied à coulisse au 1/50 simulé par une animation. On mesure, on exploite les deux séries, et l'on décide si la pièce est conforme au plan — pour découvrir que la réponse ne dépend pas de la pièce, mais de l'instrument choisi.

Matériel. Une pièce cylindrique usinée par binôme, un **pied à coulisse au 1/10** (celui du laboratoire), un téléphone ou une tablette pour l'animation. Durée : 1 h 30. Cote du plan : $d_{\text{ref}} = (25,000 \pm 0,015)$ mm.

1 Partie A — Mesurer avec le pied à coulisse du laboratoire

Le pied à coulisse du laboratoire, au 1/10



une division du vernier vaut $9/10 = 0,9$ mm, soit 0,1 mm de moins qu'une division de la règle : résolution **0,1 mm**, cinq fois plus grossière que le 1/50

1. Le vernier porte 10 divisions réparties sur 9 mm de règle. Justifier par le calcul que la **résolution** de l'instrument vaut 0,1 mm.

2. Chaque élève mesure le diamètre de la *même* pièce et inscrit sa valeur au tableau. Reporter les 16 valeurs obtenues.

25,0	25,1	25,0	24,9	25,0	25,1	25,0	25,0
25,1	25,0	24,9	25,0	25,1	25,0	25,0	25,0

diamètres relevés au 1/10, en millimètres (série de secours si la manipulation n'a pas pu être faite)

3. Une valeur de 25,03 figure-t-elle parmi les relevés possibles ? Pourquoi ?



4. Regrouper les valeurs par effectif. Combien de barres l'histogramme comporte-t-il ? Qu'est-ce qui limite ce nombre ?

5. Un binôme relève dix fois 25,0 mm, sans aucune variation. Peut-il en conclure que son incertitude est nulle ?

2 Partie B — Reprendre la même pièce avec l'animation au 1/50



L'animation « Pied à coulisse virtuel »

Ouvrez-la sur votre téléphone : elle fonctionne sans installation, en mode portrait. Aucun compte, aucune donnée envoyée, et elle marche hors connexion une fois la page chargée. Adresse : <https://physique-neruda.github.io/physique/animations/pied-a-coulisse.html>

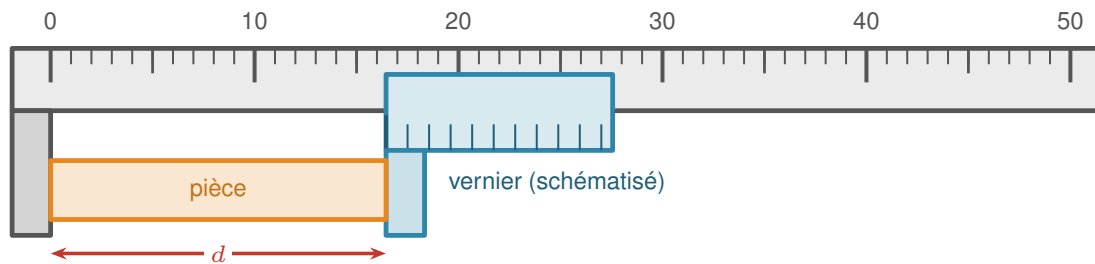


L'animation « Pied à coulisse virtuel ». Elle met à disposition un pied à coulisse au 1/50^e (résolution 0,02 mm) et une loupe déplaçable le long du vernier. Elle fonctionne sur téléphone, sans installation ni compte, et hors connexion une fois la page chargée.

<https://physique-neruda.github.io/physique/animations/pied-a-coulisse.html>



Le pied à coulisse au 1/50



le vernier permet de lire au **centième** : résolution 0,02 mm
c'est la plus petite variation que l'instrument sait distinguer

1. Relever **dix** mesures dans l'animation (axe n° 1) et les inscrire ci-dessous.

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

dix lectures au 1/50, en millimètres

2. Vérifier que toutes les valeurs relevées sont des multiples de 0,02 mm. Pourquoi ce contrôle est-il utile ?

3. L'animation affiche la moyenne $\bar{d}$ et l'écart-type s de la série. Les relever.

4. L'écart-type au 1/50 vaut 0,025 mm, celui de la série au 1/10 vaut 0,062 mm. L'instrument le plus précis donne donc la dispersion la *plus faible* : est-ce contradictoire ?

3 Partie C — Exploiter : composer les deux sources

Deux sources d'incertitude coexistent : la **répétabilité**, lue sur la dispersion de la série, et la **résolution** de l'instrument. On les compose quadratiquement.

$$u_A = \frac{s}{\sqrt{n}} \quad u_{\text{inst}} = \frac{d_{\text{rés}}}{2\sqrt{3}} \quad u = \sqrt{u_A^2 + u_{\text{inst}}^2} \quad U = 2u$$

1. Pour la série au 1/10 ($n = 16$, $s = 0,062$ mm), calculer u_A , u_{inst} puis u et U .

2. Même travail pour la série de l'animation ($n = 10$, $s = 0,025$ mm).

3. Écrire les deux résultats de mesure sous la forme $d = (\dots \pm \dots)$ mm.

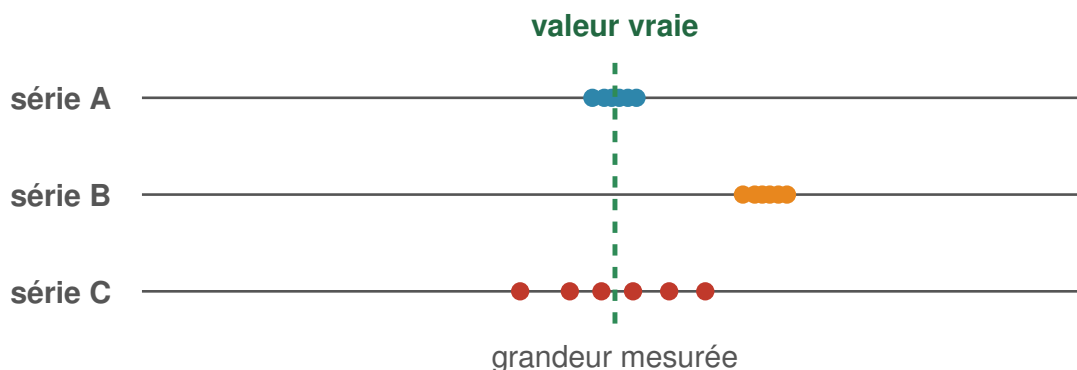
4. Dans chaque cas, quelle source domine : la répétabilité ou l'instrument ?

5. Un binôme propose de faire 64 mesures au lieu de 16 avec le pied à coulisse au 1/10. Que gagnerait-il exactement ?



4 Partie D — Juste et fidèle

Trois séries, trois diagnostics



1. Pour chacune des trois séries ci-dessus, dire si elle est juste, fidèle, les deux ou aucune des deux.

2. La série B provient d'un pied à coulisse dont le zéro est décalé de 0,05 mm. Refaire davantage de mesures corrigerait-il le problème ?

5 Partie E — Décider : la pièce est-elle conforme ?

Deux instruments devant la même tolérance

tolérance du plan : $(25,000 \pm 0,015)$ mm — largeur 0,030 mm

pied à coulisse au 1/10 : $2U = 0,14$ mm

animation au 1/50 : $2U = 0,040$ mm

aucun des deux intervalles ne tient à l'intérieur de la tolérance :
aucun des deux ne permet de déclarer la pièce conforme



1. Calculer l'écart normalisé $E_n = \frac{|m - m_{\text{ref}}|}{\sqrt{u^2 + u_{\text{ref}}^2}}$ pour les deux séries, avec $m_{\text{ref}} = 25,000$ mm et $u_{\text{ref}} = 0,015$ mm.

2. Un binôme en conclut que le pied à coulisse au 1/10 suffit, puisqu'il donne déjà $E_n < 2$. Que lui répondre ?

3. Comparer la largeur de l'intervalle de mesure, $2U$, à la largeur de la tolérance du plan (0,030 mm). Que peut-on affirmer, quelle que soit la pièce mesurée ?

4. Ces mesures sont-elles pour autant inutiles ? Que peuvent-elles encore démontrer ?

5. Quel instrument faudrait-il pour trancher ? Justifier par un ordre de grandeur.

Ce qu'il faut avoir retenu

Une mesure unique ne dit rien de sa propre fiabilité : c'est la répétition qui révèle la dispersion — encore faut-il que la résolution soit assez fine pour la montrer. L'incertitude de répétabilité $u_A = s/\sqrt{n}$ se compose quadratiquement avec celle de l'instrument $u_{\text{inst}} = d_{\text{rés}}/(2\sqrt{3})$, et le résultat s'écrit $d = m \pm U$ avec $U = 2u$. Conclure, c'est comparer un **intervalle** à la tolérance, jamais un nombre seul. Quand l'intervalle est plus large que la tolérance, on peut encore prouver le rebut — jamais la conformité : il faut alors changer d'instrument, pas multiplier les mesures.